

概统第十一次作业参考题解

2025.05.13

Q1. 利用大样本方法近似. 95% 置信区间: (0.30, 0.50).

Q2. (1) Fisher 信息量为 $\frac{1}{\theta^2}$, 标准误差的估计约为 0.3992.

(2) 利用 MLE 的 Asymptotic Normality. (0.0160, 1.5806).

Q3. (1) $\sigma^* = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}$.

(2) 利用 MLE 的 Asymptotic Normality. $\widehat{SE} = \frac{\sigma^*}{\sqrt{2n}}$.

(3) $n \left(\frac{\sigma^*}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$. $1 - \alpha$ 置信区间为 $(\log \sigma^* + \frac{1}{2} \log \frac{n}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \log \sigma^* + \frac{1}{2} \log \frac{n}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)})$.¹

Q4. 利用大样本方法近似. $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{S_X^2}{n} + \frac{S_Y^2}{m}}}$ 近似服从 $\mathcal{N}(0, 1)$. 95% 置信区间: (-3.14, -0.90).

Q5. 注意观测 x 与参数 θ 的大小关系. $f(\theta|x) = \begin{cases} \frac{1}{-\theta \log x} & \theta \in [x, 1] \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$

Q6. θ 的最大后验估计与极大似然估计均为 $\frac{x}{n}$. 直观上一致.

Q7. 正态分布为正态分布 (方差已知) 均值的共轭先验.

按定义写出后验分布, 配方即可得后验分布为 $\mathcal{N}(B, \frac{1}{2A})$, 其中

$$A = \frac{1}{2\sigma_0^2} + \frac{n}{2\sigma^2}, \quad B = \frac{\frac{\mu_0}{2\sigma_0^2} + \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{2\sigma^2}}{A}.$$

因此 μ 的最大后验估计与后验均值估计均为 B .

¹参考题解中所用分位数均为下分位数.

Q8. (1) 似然函数为:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^3 \theta(1-\theta)^{x_i} = \theta^3(1-\theta)^{2+3+5} = \theta^3(1-\theta)^{10}$$

后验分布密度函数为:

$$p(\theta | x_1, x_2, x_3) \propto p(\theta) \cdot L(\theta) = \theta^3(1-\theta)^{10}, \quad \theta \in (0, 1)$$

故 θ 的后验分布为 Beta 分布:

$$\theta | x_1, x_2, x_3 \sim \text{Beta}(4, 11)$$

即后验密度为:

$$f(\theta | x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{B(4, 11)} \theta^3(1-\theta)^{10}, \quad \theta \in (0, 1)$$

其中 $B(4, 11)$ 为 Beta 函数.

(2) θ 的后验均值为 Beta 分布的期望:

$$\mathbb{E}[\theta | x_1, x_2, x_3] = \frac{4}{4+11} = \frac{4}{15}$$

Q9. (1) 后验分布 $\mathcal{N}(\mu_n, \sigma_n)$, 其中 $\mu_n = \frac{n\sigma_0^2 \bar{X} + \sigma^2 \mu_0}{n\sigma_0^2 + \sigma^2}$, $\sigma_n = \frac{\sigma_0^2 \sigma^2}{n\sigma_0^2 + \sigma^2}$. 由正态分布对称性, 取 $a = \mu_n - \sigma_n z_{1-\frac{\alpha}{2}}$, $b = \mu_n + \sigma_n z_{1-\frac{\alpha}{2}}$.

(2) 与经典结果一致, 可理解为无信息先验.

(3) 与经典结果一致, 无信息先验, 也是广义先验, 即先验非概率密度但后验为概率密度.

作业总结:

1. Q2, Q3 中注意 MLE 的渐进正态性;

2. Q4 中注意不能直接假定方差相同;
3. Q7 中正态分布均值 (注意方差已知) 的共轭先验;
4. Q9 中正比于 1 的先验是广义先验, 也是无信息先验, 但注意并不是密度正比于 1 的先验均可视为无信息先验 (可能与直觉不同), 如习题课上提到的对尺度参数来讲, 密度正比于 1 的先验并不是无信息先验.